

Biên soạn: DẶNG TIẾN QUANG

Câu 1. Khối lượng khối đồng chất Ω giới hạn bởi 2 mặt $z = 1 - x^2 - y^2$, $z = 0$ có khối lượng riêng a là:

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{a}{2}$. C. $a\pi$. D. $\frac{a\pi}{2}$.
E. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 2. Cho $I = \iiint_{\Omega} \sin(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz$, với khối Ω giới hạn bởi: $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$.

Đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = z$. Tìm đẳng thức đúng.

- A. $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 r \sin rdz$. B. $I = \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 r \sin rdz$.
C. $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 \sin rdz$. D. Các câu khác sai.
E. $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 dr \int_r^1 r \sin rdz$.

Câu 3. Cho khối Ω giới hạn bởi 2 mặt cong $z = x^2 + y^2$, $z = 2$ có mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z) \in \Omega$ là $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Khối lượng của Ω có giá trị bằng giá trị của tích phân nào sau đây?

- A. $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 dr \int_{r^2}^2 r dz$. B. Các câu khác sai.
C. $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 dr \int_{r^2}^2 r^2 dz$. D. $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_2^{r^2} r^2 dz$.
E. $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{r^2}^2 r^2 dz$.

Câu 4. Tính thể tích khối Ω giới hạn bởi: $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$. Bỏ qua đơn vị tính.

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{\pi}{4}$. C. π . D. 2π .
E. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 5. Cho $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, với Ω là một phần tư hình cầu: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, x \geq 0, z \leq 0$. Đặt $x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$. Tìm đẳng thức đúng.

A. $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^2 \sin \theta d\rho.$

B. $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho.$

C. $I = \int_0^{\pi} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho.$

D. Các câu khác sai.

E. $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho.$

Câu 6. Tham số hóa nửa đường tròn tâm $I(1, \sqrt{3})$ bán kính 2, phần nằm trên đường thẳng $y = \sqrt{3}x$.

A. $x = 1 + \cos t, y = \sqrt{3} + \sin t$, với $-\frac{2\pi}{3} \leq t \leq \frac{2\pi}{3}$.

B. $x = 1 + \cos t, y = \sqrt{3} + \sin t$, với $\frac{\pi}{3} \leq t \leq \frac{4\pi}{3}$.

C. $x = 1 + 2 \cos t, y = \sqrt{3} + 2 \sin t$, với $\frac{\pi}{3} \leq t \leq \frac{4\pi}{3}$.

D. Các câu khác sai.

E. $x = 1 + 2 \cos t, y = \sqrt{3} + 2 \sin t$, với $-\frac{2\pi}{3} \leq t \leq \frac{2\pi}{3}$.

Câu 7. Giá trị chiều dài của đường cong $C : y = \ln(3x), 1 \leq x \leq 5$ được tính bởi tích phân nào dưới đây?

A. $\int_C dl.$

B. $\int_C \ln(3x) dl.$

C. Các câu khác sai.

D. $\int_C \ln(3x) dx.$

E. $\int_C dx.$

Câu 8. Một sợi dây dẫn mỏng có hình dạng là một phần đường cong $y = e^{2x}$ ứng với $0 \leq x \leq 1$. Tính khối lượng của sợi dây với mật độ khối lượng tại mỗi điểm (x, y) trên sợi dây là $\rho(x, y) = xy$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 20.7234.

B. 6.8122.

C. 10.5433.

D. 22.3355.

E. 2.0973.

Câu 9. Tính diện tích mặt trụ $x^2 + y^2 = 2y$ phần giới hạn bởi mặt phẳng $z = 0$ và mặt cong $z = 2 + x^2 + y^2$.

A. 8π .

B. 11.1416.

C. Các câu khác sai.

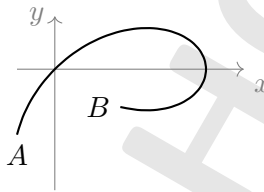
D. 6π .

E. 16.5664.

Câu 10. Chọn câu trả lời SAI về giá trị của tích phân $I = \int_C f(x, y)dl$ với C là 1 đường cong hữu hạn thuộc mặt phẳng Oxy trong từng trường hợp cụ thể dưới đây:

- A. $I = 4\pi$ khi C là biên của hình vuông bất kỳ cạnh bằng 1 và $f(x, y) = \pi$.
- B. Là giá trị của độ dài đường cong C nếu $f(x, y) = 1$.
- C. Là giá trị của khối lượng dây cung C nếu $f(x, y)$ là mật độ khối lượng tại 1 điểm $(x, y) \in C$.
- D. $I = 4$ khi C là đường tròn $x^2 + y^2 = 4y$ và $f(x, y) = \frac{1}{\pi}$.
- E. Là giá trị của diện tích mặt trụ song song với trục Oz nằm giữa 2 mặt cong $z = 0$, $z = f(x, y)$ và $(x, y) \in C$.

Câu 11. Tính công của lực $\vec{F}(x, y) = y\vec{i} - x\vec{j}$ khi chuyển dời một chất điểm đi dọc theo đường cong (C) có phương trình trong tọa độ cực là $r = \cos(2\varphi)$, từ điểm A ứng với $\varphi = \pi/3$ đến điểm B ứng với $\varphi = -\pi/6$.



- A. $\frac{\pi}{4}$.
- B. $-\frac{\pi}{4}$.
- C. $\frac{\pi}{2}$.
- D. $-\frac{\pi}{2}$.
- E. Các câu khác sai.

Câu 12. Tính tích phân $\int_C (y^2 - y)dx + 2xydy$, với C là biên định hướng âm của hình lục giác đều tâm $(0, 0)$ có đỉnh là $A(1, 0)$.

- A. $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$.
- B. $\frac{3\sqrt{2}}{3}$.
- C. $2\sqrt{2}$.
- D. Các câu khác sai.
- E. $3\sqrt{3}$.

Câu 13. Tính diện tích của miền D giới hạn bởi đường cong có phương trình trong tọa độ cực là $r = 3\cos(2\varphi)$, với $\varphi \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$.

- A. $\frac{1}{8}$.
- B. $\frac{9\pi}{8}$.
- C. $\frac{3\pi}{8}$.
- D. $\frac{\pi}{8}$.
- E. Các câu khác sai.

Câu 14. Chọn câu trả lời SAI về giá trị của tích phân mặt loại 1 $I = \iint_S f(x, y, z)dS$ với S là 1 mặt hữu hạn trong không gian $Oxyz$ trong từng trường hợp cụ thể dưới đây:

- A. Là giá trị của diện tích mặt trụ song song với trục Oz nằm giữa 2 mặt cong $z = 0$, $f(x, y, z) = 0$.
- B. Là giá trị của khối lượng mảnh mặt cong S có mật độ khối lượng tại 1 điểm $(x, y, z) \in S$ là $f(x, y, z)$.
- C. $I = \pi$ khi S là mặt cong hữu hạn nào đó có diện tích là 4 và $f(x, y, z) = \frac{\pi}{4}$.
- D. $I = 4$ khi S là mặt cầu bất kỳ bán kính bằng 1 và $f(x, y, z) = \frac{1}{\pi}$.
- E. Là giá trị của diện tích mặt cong S khi $f(x, y, z) = 1$.

Câu 15. Tính khối lượng mảnh cong có hình dạng là 1 phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, phần ứng với $z \leq 1$, $x \geq y$ và mật độ khối lượng tại điểm (x, y) thuộc mặt cong là $\rho(x, y, z) = 3\sqrt{x^2 + y^2}$. Bỏ qua đơn vị tính.

- A. $3\sqrt{2}\pi$. B. $\pi\sqrt{2}$. C. Các câu khác sai. D. π .
E. 3π .

Câu 16. Cho tích phân $I = \iint_S \sqrt{x^2 + y^2} dS$, với S là mặt nón $x^2 + y^2 - z^2 = 0$, phần ứng với $0 \leq z \leq 2$.

Tìm đẳng thức đúng khi chuyển tích phân này về tích phân kép.

- A. $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dxdy$, với $D : x^2 + y^2 \leq 4$. B. Các câu khác sai.
C. $I = \iint_D \sqrt{2x^2 + 2y^2} dxdy$, với $D : x^2 + y^2 \leq 4$. D. $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dxdy$, với $D : x^2 + y^2 \leq 2$.
E. $I = \iint_D \sqrt{2x^2 + 2y^2} dxdy$, với $D : x^2 + y^2 \leq 2$.

Câu 17. Tính tích phân $I = \iint_S z dxdy$, với S là mặt phía dưới (vector pháp hướng về phía nửa âm của trục Oz) của mặt phẳng $z = 2$, phần ứng với $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$.

- A. Các câu khác sai. B. $I = -\frac{2}{3}$. C. $I = -1$. D. $I = 1$.
E. $I = \frac{2}{3}$.

Câu 18. Cho $I = \iint_S 2xydz + 2z dxdy$,

với S là MẶT BIÊN phía NGOÀI của hình nón $\Omega : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 2$. Tìm đẳng thức đúng

- A. $I = \frac{4\pi}{3}$. B. $I = \frac{16\pi}{3}$. C. Các câu khác sai. D. $I = \frac{8\pi}{3}$.
E. $I = \frac{32\pi}{3}$.

Câu 19. Cho tích phân $I = \iint_S xydydz + z dxdy$,

với S là mặt phía trên (vector pháp hướng về phía nửa dương của trục Oz) phần mặt phẳng $x + y + z = 1$ ứng với $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$. Chọn đẳng thức đúng khi chuyển tích phân này về tích phân kép.

- A. $I = \iint_D \frac{1 - x - y + xy}{\sqrt{3}} dxdy$, với D giới hạn bởi: $x = 0, y = 0, x + y = 1$.
B. $I = \iint_D \frac{xy + z}{\sqrt{3}} dxdy$, với D giới hạn bởi: $x = 0, y = 0, x + y = 1$.
C. $I = \iint_D (xy + z) dxdy$, với D giới hạn bởi: $x = 0, y = 0, x + y = 1$.
D. $I = \iint_D (1 - x - y + xy) dxdy$, với D giới hạn bởi: $x = 0, y = 0, x + y = 1$.
E. Các câu khác sai.

Câu 20. Cho $u_n = \frac{1}{2^n} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2}$, $v_n = n^2 \left(\frac{3n+1}{4n+2} \right)^2$. Chọn câu trả lời đúng khi dùng tiêu chuẩn

Chauchy để khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ (1) và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ (2)

- A. Các câu khác sai. B. 2 chuỗi trên cùng phân kỳ.
C. Chuỗi (1) hội tụ, chuỗi (2) phân kỳ. D. 2 chuỗi trên cùng hội tụ.
E. Chuỗi (1) phân kỳ, chuỗi (2) hội tụ.

Câu 21. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, với $u_n = \frac{2^n n!}{n^n}$. Chọn câu trả lời sai. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ (1) và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ (2)

- A. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$. B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 2e$.
C. $u_2 = 2$. D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{e}$.
E. $u_{n+1} = \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}$.

Câu 22. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2} x^n$ là:

- A. $R = 1$. B. Các câu khác sai. C. $R = e$. D. $R = \frac{1}{e}$.
E. $R = 0$.

Câu 23. Tìm khoảng hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}} (x+1)^n$.

- A. $(-2, 0)$. B. $(0, 1)$. C. $(-1, 0)$. D. $(-1, 1)$.
E. $(0, 2)$.

Câu 24. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{2^{2n+1}} x^n$. Chọn câu trả lời đúng khi tính tổng $S(x)$ của chuỗi.

- A. Các câu khác sai. B. $S(x) = \frac{4}{4-3x}, \forall x \in \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right)$.
C. $S(x) = \frac{2}{4-3x}, \forall x \in \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right)$. D. $S(x) = \frac{2}{3x-4}, \forall x \in \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right)$.
E. $S(x) = \frac{4}{3x-4}, \forall x \in \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right)$.